FICHA TÉCNICA: SISTEMA CONTENEDORIZADO MBR TAAC-5

Sistema Compacto de Biorreactor de Membrana (MBR) con Desinfección Integrada para Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales

1. Descripción del Sistema

El Sistema MBR TAAC-5 es una planta de tratamiento de aguas residuales contenerizada y automatizada, diseñada bajo tecnología de vanguardia para la depuración eficiente de aguas negras domésticas y comerciales. Su estructura modular e integrada combina un avanzado proceso biológico con filtración física por membranas de ultrafiltración y una etapa de desinfección química. Esto permite obtener un efluente de calidad excepcional, completamente cristalino y libre de patógenos, listo para su descarga legal o reúso inmediato.

2. Flexibilidad de Ingeniería y Diseños a la Medida (Alcance Personalizado)

Las especificaciones técnicas expuestas en este documento técnico corresponden a nuestra configuración estándar base modelo TAAC-5. Sin embargo, en TAAC entendemos que cada proyecto industrial, comercial o residencial presenta retos e hidrodinámicas particulares. Contamos con la capacidad instalada y la ingeniería de desarrollo para diseñar, fabricar, escalar y adecuar nuestros sistemas contenerizados a CUALQUIER FLUJO VOLUMÉTRICO requerido y a las características específicas de carga contaminante (calidad de agua de entrada) de cada cliente. Nuestro departamento de ingeniería evalúa los requerimientos específicos en sitio para entregar una solución modular optimizada en espacio, costo operativo e inversión inicial.

2. Especificaciones Generales

- **Capacidad Promedio:** 5 m^3/día.
- **Régimen de Operación:** 20 a 24 horas continuas por día.
- **Dimensiones del Módulo Contenedor:** 3000 × 1000 × 1500 mm.
- **Material de Fabricación:** Acero inoxidable SUS304 de alta resistencia (Espesor de 2 a 3 mm).
- **Consumo Energético:** 2.5 KW/h.
- **Sistema de Control:** Operación automática mediante gabinete eléctrico centralizado e interfaz HMI.

3. Parámetros de Calidad y Eficiencia de Tratamiento

El sistema garantiza una remoción drástica de la carga contaminante, entregando agua tratada que cumple con los parámetros más estrictos:

Parámetro Operativo	Concentración Entrada (Afluente)	Límite Salida (Efluente TAAC)
DBO_5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	≤ 300 mg/L	**≤ 25 mg/L**
DQO (Demanda Química de Oxígeno)	≤ 500 mg/L	**≤ 80 mg/L**
SST (Sólidos Suspendidos Totales)	200 mg/L	**≤ 20 mg/L**
Nitrógeno Amoniacal (NH_3-N)	50 mg/L	**≤ 15 mg/L**
Grasas y Aceites	≤ 50 mg/L	**≤ 5 mg/L**
Microorganismos / Patógenos	Presencia nativa	**Ausencia / Negativo (Filtro físico + Cloro)**

4. Tren de Proceso

El flujo de tratamiento se ejecuta de manera secuencial y confinada en los siguientes compartimentos internos:



5. Componentes e Ingeniería del Sistema

Módulo 1: Cámara Anóxica / Anaerobia.

- **Sistema de Cribado:** Rejilla física de acero inoxidable de 5 mm para retención de sólidos gruesos.
- **Bio-Relleno Combinado:** 2 m² de medio de soporte biológico para desnitrificación.
- **Equipos de Bombeo:** 2 bombas de alimentación.
- **Automatización:** Sensor de nivel con flotador electromecánico integrado.

Módulo 2: Reactor Aerobio / MBBR.

- **Difusión de Oxígeno:** Platos aeradores circulares de alta transferencia de masa.
- **Bio-Medio Soportado:** Relleno biocarrier para optimizar la digestión de materia orgánica.

Módulo 3: Cámara MBR de Ultrafiltración.

- **Módulos de Membrana MBR:** 2 unidades de fibra hueca avanzada en material PVDF.
- **Área de Filtración:** 10 m² por módulo (20 m² totales instalados).
- **Tamaño de Poro Físico:** 0.05 µm, actuando como una barrera absoluta contra sólidos y bacterias.
- **Bombas de Extracción de Permeado:** 2 unidades dedicadas a la succión controlada de agua limpia.
- **Sopladores de Aireación MBR:** 2 unidades para agitación de membranas y prevención de colmatación.
- **Bomba de Retrolavado y Recirculación:** Bomba de asistencia técnica para mantenimiento automático del flujo.

Módulo 4: Desinfección y Cuarto de Control

- **Sistema de Cloración Integrado:** Dosificador técnico por contacto mediante pastillas de hipoclorito de calcio, calibrado para mantener el cloro residual libre normativo y asegurar la desinfección total del efluente.
- **Tablero de Control Eléctrico:** Panel centralizado con pantalla HMI para la gestión inteligente e independiente del ciclo de lavado y bombeo.
- **Líneas de Proceso:** Tuberías, conexiones y válvulas en UPVC industrial de alta durabilidad, acompañadas de rotámetros y manómetros de presión.

6. Cumplimiento Normativo Ambiental (México)

El Sistema MBR TAAC-5 incorpora una combinación de ultrafiltración física (0.05 micras) y desinfección por hipoclorito, lo que le permite avalar el cumplimiento estricto de las tres principales normativas mexicanas ante la autoridad ambiental:

- **NOM-001-SEMARNAT-2021:** Cumple satisfactoriamente con los límites máximos permisibles en descargas de aguas residuales en cuerpos receptores y bienes nacionales (suelos, ríos, cuencas), destacando por sus niveles mínimos de DQO, DBO y nutrientes.
- **NOM-002-SEMARNAT-1996:** Supera con amplio margen los estándares requeridos para la descarga segura hacia las redes de alcantarillado urbano o municipal, eliminando riesgos por sólidos suspendidos o exceso de grasas.

- **NOM-003-SEMARNAT-1997 / Criterios vigentes de Reúso:** Apto para el reúso del agua tratada en servicios al público con contacto directo o indirecto. El agua obtenida es ideal para riego de áreas verdes, lavado de flotillas, llenado de sanitarios en complejos comerciales e industriales, reduciendo notablemente el consumo de agua pota